AVP2: Análisis funcional y técnico

Análisis Ergonómico en el Puesto de Trabajo

Versión del documento: v2.0

Contenidos

Contenidos 3
Definición del alcance 3
Límites del proyecto 3
Suposiciones 3
Dependencias 4
Requisitos funcionales 4
Historias de usuario 4
Identificación detallada de requisitos 5
Diagramas de Casos de Uso y Flujo 5
Requisitos no funcionales 6
Rendimiento y tiempo de respuesta 6
Usabilidad y diseño centrado en el usuario 6
Seguridad, ética y privacidad 7
Escalabilidad y mantenibilidad 7
Modelo conceptual y descripción de integraciones 7
Modelo Conceptual (Entidad-Relación) 7
Flujo de datos (Data Flow Diagram - DFD) 8
Descripción de Integraciones y APIs Externas 9
Modelo y diseño técnico 9
Módulos 10
Stack tecnológico 10
Conjunto de datos utilizado 10
Fuentes de datos y validación 11
Preprocesamiento y volumen 11
Ética y privacidad 12
Conformidad del cliente 13

Bibliografía..... 14

Definición del alcance

El presente proyecto se centra en el diseño y validación de un sistema de monitorización ergonómica proactiva para entornos de oficina, utilizando tecnologías de visión e inteligencia artificial. A continuación, se detallan los límites, suposiciones y dependencias que enmarcan la ejecución de esta fase técnica.

Límites del proyecto

Para garantizar la viabilidad del desarrollo dentro del cronograma establecido, se han definido los siguientes límites operativos:

- Prueba de concepto: El objetivo es la creación de un prototipo funcional que demuestre la viabilidad técnica de la monitorización ergonómica, no un producto comercial final.
- Exclusión de software de escritorio: No se contempla el desarrollo de una aplicación de escritorio distribuible como producto terminado.
- Entorno de aplicación: El sistema está diseñado exclusivamente para trabajadores de oficina y teletrabajadores en puestos sedentarios que utilizan pantallas de visualización de forma prolongada.
- Mantenimiento postentrega: Queda fuera del alcance cualquier labor de seguimiento o soporte técnico una se entregue el prototipo funcional como prueba de viabilidad.
- Finalidad preventiva: El sistema actúa como un asistente de bienestar; no integra funcionalidades para la fiscalización del desempeño laboral ni para el control de presencia.
- Restricción de los ángulos de cámara: Para garantizar que los cálculos de los ángulos sean precisos, el sistema solo procesará imágenes capturadas desde dos posiciones específicas: vista de perfil y vista lateral.

Suposiciones

El éxito de la implementación técnica se basa en las siguientes premisas:

- Infraestructura de hardware: Se asume que el usuario final dispone de un equipo informático estándar con cámara integrada o externa funcional para la captura de imágenes.
- Condiciones ambientales: Se presupone que el entorno de trabajo cuenta con una iluminación adecuada y una disposición que permite la visibilidad clara de los puntos clave del cuerpo por parte de la cámara. Si este no es el caso el sistema no será de ayuda, pero gestionará la falta de visibilidad de forma adecuada.
- Voluntariedad: Se asume que el trabajador quiere cuidar su postura para prevenir TMEs y autorizará el uso del sistema.
- Procesamiento local: Se asume que la capacidad de cómputo de los equipos de oficina es suficiente para ejecutar modelos ligeros de IA en tiempo real sin degradar el rendimiento de otras tareas. Aún así el equipo desarrollará el sistema de forma tal que sea ligero y pueda ejecutarse sin problema en la mayoría de equipos.

Dependencias

El desarrollo y la precisión del sistema están condicionados por los siguientes factores externos:

- Disponibilidad de datos: El entrenamiento y la validación del modelo dependen del acceso a *datasets* públicos especializados (como *Sitting Posture* o *Posture Detection*) y a capturas propias del equipo de desarrollo.
- Ecosistema de código abierto: El proyecto depende de la estabilidad y actualización de librerías de Python como OpenCV, MediaPipe, TensorFlow o PyTorch.
- Marcos normativos y metodológicos: La lógica del motor de reglas depende estrictamente de los estándares definidos en la norma ISO 9241-5 y el método ROSA (*Rapid Office Strain Assessment*).

Requisitos funcionales

El sistema se concibe como un asistente ergonómico que actúa de forma autónoma y preventiva. A continuación, se detallan las capacidades específicas que debe poseer para cumplir con sus objetivos.

Historias de usuario

Para entender mejor las necesidades del trabajador, hemos definido las siguientes historias de usuario:

- Historia 1: Quiero que el sistema tome imágenes automáticamente.
- Historia 2: Quiero que el sistema evalúe mi postura en base a estándares reconocidos.
- Historia 3: Quiero que el sistema me informe en tiempo real de forma no disruptiva sobre cómo corregir mi postura.
- Historia 4: Quiero trabajar mientras se usa el sistema sin que me impida ejecutar tareas con normalidad en mi equipo.

Identificación detallada de requisitos

A continuación, se listan los requisitos funcionales (RF) necesarios para que el prototipo sea operativo:

- RF1: Módulo de visión artificial. El sistema debe identificar automáticamente los puntos clave del cuerpo (articulaciones) necesarios para estimar la pose. Estos puntos clave se identificarían mediante modelos de estimación de pose.
- RF2: Cálculo de variables posturales. El software debe estimar los ángulos de las articulaciones a partir de las coordenadas de los puntos detectados.
- RF3: Motor de reglas ergonómicas. El sistema debe comparar los ángulos obtenidos con los rangos recomendados por la norma ISO 9241-5 y el método ROSA.
- RF4: Clasificación del nivel de riesgo. El sistema debe asignar una categoría de riesgo (adecuada, mejorable o de riesgo) basándose en la puntuación obtenida en el análisis.
- RF5: Emisión de recomendaciones. El asistente debe generar alertas visuales no intrusivas que sugieran cambios posturales específicos.
- RF6: Procesamiento en tiempo real. El análisis y el feedback deben ocurrir de manera continua mientras el trabajador realiza su actividad habitual.

Diagramas de Casos de Uso y Flujo

El diagrama de casos de uso refleja cómo el Trabajador de Oficina interactúa con el sistema, activando la monitorización y recibiendo el feedback, mientras que el sistema gestiona internamente la complejidad del análisis de visión artificial y la evaluación de riesgos. Se detalla en la siguiente imagen:

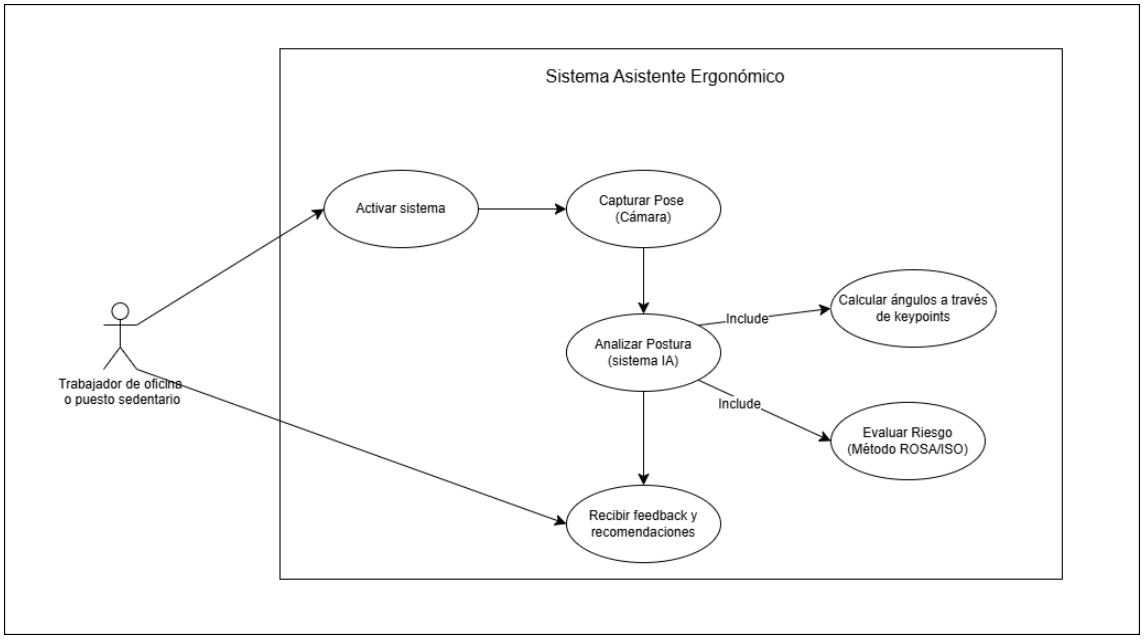


Diagrama de Casos de Uso (UML) para sistema de análisis ergonómico en el puesto de trabajo

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales definen los criterios de calidad y las restricciones bajo las cuales debe operar el sistema para garantizar una experiencia de usuario óptima y segura.

Rendimiento y tiempo de respuesta

- Procesamiento en tiempo real: El sistema debe ser capaz de analizar las imágenes y generar feedback durante un margen de tiempo para permitir la corrección postural antes de que se produzca fatiga muscular.
- Optimización de recursos: Se deben emplear modelos de IA ligeros para asegurar que el software funcione en equipos de oficina estándar sin afectar el rendimiento de otras aplicaciones laborales (ya que para proteger la privacidad todo se procesa localmente).

Usabilidad y diseño centrado en el usuario

- Alertas claras y accionables: Las recomendaciones deben redactarse en un lenguaje sencillo y directo, indicando exactamente qué acción debe realizar el usuario para corregir su postura (ej. "mantén los hombros rectos" o "relaja los hombros").
- Alertas no intrusivas: Las recomendaciones deben presentarse de forma discreta para evitar distracciones o molestias que lleven al usuario a ignorar el sistema.

- Facilidad de adopción: El sistema debe ser intuitivo, requiriendo una configuración mínima para comenzar la monitorización una vez activado por el trabajador.

Seguridad, ética y privacidad

Dada la naturaleza del proyecto y el ámbito en el cual se engloba, la privacidad es el pilar fundamental del diseño técnico:

- Procesamiento local: Todas las imágenes capturadas por la webcam se procesarán localmente en el dispositivo del trabajador, sin almacenamiento persistente ni transmisión de datos a servidores externos.
- Anonimización y minimización: El sistema no realizará identificación biométrica de los usuarios. Se utilizarán únicamente las coordenadas de los puntos clave necesarios para el cálculo de ángulos ergonómicos.
- Consentimiento informado: El uso del sistema será estrictamente voluntario y requerirá la aceptación previa del trabajador tras ser informado de los fines de este.

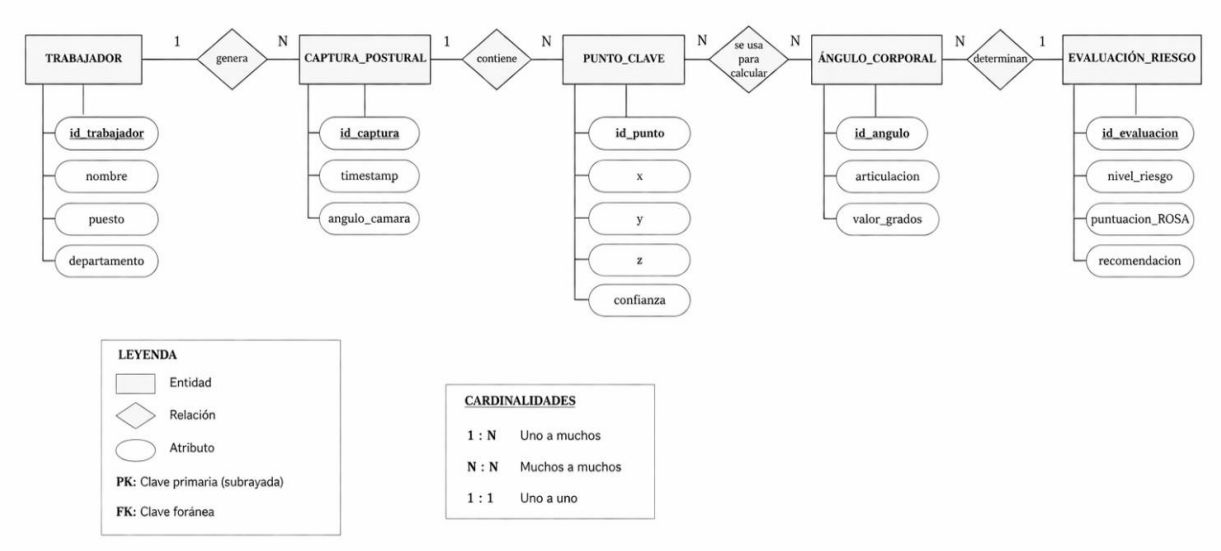
Escalabilidad y mantenibilidad

- Arquitectura distribuida: El diseño permite que el sistema se implemente de forma independiente en un número indefinido de equipos gracias a su carácter local y al uso de herramientas de código abierto.
- Actualización normativa: Las reglas ergonómicas (como los ángulos de 95º a 110º) están definidas como variables en el código. Si la normativa ISO o el método ROSA cambian sus valores, actualizar el software es sencillo pues no hay cambios de arquitectura.
- Código mantenible: Se utilizarán librerías de Python ampliamente documentadas y mantenidas (OpenCV, MediaPipe) para garantizar la evolución y actualización futura del software.

Modelo conceptual y descripción de integraciones

En este apartado se describe la estructura lógica de los datos y cómo los diferentes componentes del sistema se comunican entre sí para transformar una imagen en una recomendación ergonómica.

Modelo Conceptual (Entidad-Relación)



Este diagrama conceptual muestra las entidades y cómo se relacionan los datos que procesa el sistema:

- TRABAJADOR (Entidad Central): Es el usuario que está siendo monitoreado. (Atributos: id_trabajador (PK), nombre, puesto, departamento).
- CAPTURA_POSTURAL (Frame): Cada imagen individual tomada por la cámara en un momento dado. Es vital registrar el timestamp y el ángulo_camara (frontal o lateral).
- PUNTO_CLAVE (Keypoint): Los puntos necesarios detectados por MediaPipe. (Atributos: id_punto (PK) - ej. 11:hombro, coordenadas x, y, z, y nivel de confianza).
- ÁNGULO_CORPORAL: El cálculo matemático que realiza el script. (Atributos: id_angulo (PK), articulación, valor en grados).
- EVALUACIÓN_RIESGO (Resultado): El veredicto final. Basado en los ángulos, el sistema emite una evaluación basada en el método ROSA/ISO (Atributos: id_evaluacion (PK), nivel_riesgo, puntuación_ROSA, recomendación).

Relaciones Lógicas:

- Un trabajador genera N capturas: Durante su jornada, el sistema analiza decenas de frames.
- Una captura contiene N keypoints: el modelo siempre busca los puntos necesarios por cada imagen.
- Varios keypoints se combinan para determinar un ángulo: Por ejemplo, para el ángulo del codo necesitas los puntos del hombro, codo y muñeca.
- Varios ángulos determinan una evaluación de Riesgo: El riesgo global depende de la combinación de varias articulaciones.

Flujo de datos (Data Flow Diagram - DFD)

El flujo de datos sigue un camino lineal y eficiente para permitir el procesamiento en tiempo real:

- Entrada de Datos: El flujo comienza con la captura de video bruto (Raw Video) desde la webcam del usuario.
- Procesamiento de Imagen: La librería OpenCV normaliza la imagen (ajuste de tamaño y color).
- Extracción de Características: El modelo de IA procesa el frame y devuelve una lista de coordenadas espaciales de las articulaciones.
- Transformación Matemática: El script de Python convierte las coordenadas en ángulos.
- Análisis de Reglas: El motor de reglas compara los ángulos con los límites de la normativa ROSA.
- Salida de Información: Si se detecta un cambio de estado, se envía una notificación al sistema operativo para informar al usuario.

Descripción de Integraciones y APIs Externas

Para que el sistema sea robusto, se integra con las siguientes tecnologías externas:

- MediaPipe Pose API y Yolo Pose API: MediaPipe se utiliza para la detección de puntos clave en la visión frontal y Yolo en la visión lateral. Ambos devuelven una nube de puntos tridimensional con la que tenemos la posición de las articulaciones.

- NumPy: Integración técnica para el cálculo matricial y trigonométrico rápido, esencial para que el cálculo de ángulos no ralentice el ordenador.

- OpenCV (Open Source Computer Vision Library): Se utiliza para la gestión del flujo de video, permitiendo abrir la cámara, leer los frames y dibujar las líneas de los ángulos sobre la imagen para las pruebas de validación.

- Sistema de Notificaciones del SO: El prototipo se integra con las librerías nativas del sistema operativo (Windows/Linux/macOS) para lanzar las alertas visuales de forma que el trabajador las reciba sin interrumpir su flujo de trabajo.

Modelo y diseño técnico

Módulos

La arquitectura sigue un modelo de pipeline lineal de procesamiento de datos, donde la salida de una etapa es la entrada de la siguiente. Los componentes del pipeline son los siguientes:

- Etapa 1: Captura de la imagen. Se toma la imagen (frontal o frontal y lateral). Se trabajan los datos crudos para posibilitar la detección de puntos clave por el siguiente módulo.
- Etapa 2: Detección de puntos clave. Mediante modelos de visión por computador se detectan los puntos clave (principalmente articulaciones) a la hora de analizar la postura corporal. La salida de esta etapa del procesamiento es un conjunto de datos donde para cada keypoint se detallan sus coordenadas que estima el modelo y con que confianza lo hace.
- Etapa 3: Cálculo geométrico. Se aplican fórmulas trigonométricas para calcular los ángulos entre puntos. De esta forma se estiman los ángulos a los que la persona tiene las articulaciones.
- Etapa 4: Evaluación de postura. Se usa un motor de reglas para comparar los ángulos detectados con los que los estándares ergonómicos recomiendan, toleran o desaconsejan. En la comparación el sistema tiene en cuenta la tolerancia que debe tener al trabajar con ángulos aproximados. Esta capa devuelve la clasificación de la imagen según los niveles de riesgo y el problema detectado en la postura.
- Etapa 5: Emisión de notificación. Se determina el mensaje del aviso (breve, claro e informativo) y se le muestra al usuario de forma no intrusiva.

Stack tecnológico

Las herramientas tecnológicas sobre las que se sostiene el sistema son las siguientes:

- Python como lenguaje de programación. Se requieren versiones posteriores a la 3.10.
- Un entorno virtual sobre el que configurar el sistema. La configuración es casi automática, con la ejecución de pocos comandos estará en funcionamiento.
- Librerías de python de código abierto. Las más destacadas son las de los modelos de VC y las de gestión de datos (pandas, numpy).

Conjunto de datos utilizado

Fuentes de datos y validación

Para el desarrollo de la prueba de concepto, se ha optado por volúmenes de datos públicos. Entre ellos algunas de las fuentes principales son datos ya etiquetados y probados:

- *sitting posture Computer Vision Dataset / Model*: Proporciona la base para identificar las posiciones estándar de oficina.
- *posture_correction_v4 Computer Vision Model:* Utilizado como referencia principal por su precisión en la detección de desviaciones sutiles en la espalda.
- *Posture_Detection Computer Vision Dataset*: Aporta variabilidad en cuanto a tipos de sillas y entornos de trabajo.
- Desk Posture Computer Vision Model: Especializado en el análisis del entorno de escritorio (relación entre el usuario y la mesa).

Más allá de los datos públicos, el proyecto contempla la creación de un conjunto de datos de prueba interno:

- Naturaleza de las pruebas: Se plantea la posibilidad de realizar grabaciones propias de los integrantes del equipo en sus puestos de trabajo habituales.
- Objetivo: Estas capturas servirán para "estresar" el sistema y comprobar si los ángulos que calcula la IA coinciden con la realidad en situaciones del día a día (pruebas de campo).
- Estado actual: Estas grabaciones se consideran actualmente como material de validación técnica y de ajuste fino (*fine-tuning*), permitiendo calibrar los umbrales de las alertas antes de la entrega final.

Preprocesamiento y volumen

El volumen total estimado entre las diferentes fuentes públicas supera las 5.000 imágenes, lo que permite una detección robusta. El preprocesamiento sigue estos pasos:

1. **Limpieza**: Se eliminan las imágenes con condiciones de iluminación malas o ángulos para los que el sistema no está preparado.
2. **Estandarización**: Conversión de todas las fuentes a un formato compatible con los modelos.

3. **Extracción de Keypoints**: Transformación de la imagen a un conjunto de puntos clave tridimensionales.

Ética y privacidad

El manejo de estos datos se rige por principios éticos estrictos, especialmente ante la posibilidad de usar grabaciones propias:

- Anonimización inmediata: En las pruebas con grabaciones propias, las imágenes se utilizan únicamente para extraer los puntos clave (esqueleto digital) y se descartan inmediatamente. No se almacena contenido facial ni biométrico que permita identificar al usuario.
- Procesamiento en Local: Siguiendo la filosofía del proyecto, tanto los datos públicos como los de prueba se procesan en el equipo local. Nada se sube a la nube.
- Derecho a la Información: Cualquier grabación propia realizada por el equipo cuenta con el consentimiento de los participantes y se limita exclusivamente a fines de depuración del código (*debugging*).

Conformidad del cliente

En el presente documento se detalla el alcance del proyecto de un modo inicial. El alcance del proyecto es susceptible a cambios previo acuerdo entre el equipo de desarrollo y el cliente.

Firmando este documento, el cliente y el equipo de desarrollo confirman que están de acuerdo con el presente documento.

Documento firmado digitalmente.

Bibliografía

https://universe.roboflow.com/ikornproject/sitting-posture-rofqf

https://universe.roboflow.com/posturecorrection/posture_correction_v4

https://universe.roboflow.com/posture-magj9/posture_detection-5huqr

https://universe.roboflow.com/roboflow-test-o7w8z/desk-posture

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions

https://www.iso.org/standard/86222.html

https://www.insst.es/documentacion/colecciones-tecnicas/ntpnotas-tecnicas-de-prevencion/35-serie-ntp-numeros-1169-a-1175-ano-2022/ntp1173-modelo-para-la-evaluacion-de-puestos-de-trabajo-en-oficina-metodo-rosarapid-office-strain-assessment-

https://docs.opencv.org/4.x/